

Trámite de licencias de construcción en una curaduría urbana

Estructuras exigidas: LISTA + COLA + PILA (las tres, con roles distintos) · Nivel medio

Temas Lista, cola y pila	Nivel Medio		
------------------------------------	-----------------------	--	--

1. Contexto del problema

Una curaduría urbana recibe solicitudes de licencia de construcción. Cada solicitud se **radica** y se convierte en un **expediente** que debe pasar, en un orden fijo, por cuatro dependencias: **RECEPCIÓN -> JURÍDICA -> TÉCNICA -> URBANÍSTICA**, y solo entonces llega a RESOLUCIÓN. Cada dependencia tiene su bandeja de entrada y atiende los expedientes en el orden en que le llegaron.

El expediente crece durante el trámite: cada documento que entra es un **folio** numerado de forma consecutiva, y por ley un folio no se borra ni se renumera; si queda sin efecto, se **anula** y permanece en el expediente. Además, cuando una dependencia encuentra observaciones, no rechaza el trámite: lo **devuelve a la dependencia anterior**, y si allí lo devuelven otra vez, retrocede un paso más. La curaduría necesita un sistema que controle el expediente, las bandejas y ese retroceso.

2. Estructuras de datos exigidas

Este caso es **integrador**: las tres estructuras son obligatorias y cada una cumple un rol distinto.

Estructura	Qué modela	Por qué esa y no otra
Lista enlazada	Los folios de cada expediente, en orden de incorporación.	Se agregan documentos al final, se recorre completa para imprimir el expediente y se marcan folios como anulados sin eliminarlos ni reenumerar.
Cola	La bandeja de entrada de cada dependencia.	Los expedientes se atienden en el orden en que llegaron a esa dependencia. FIFO.
Pila	La ruta ya recorrida por el expediente.	Devolver significa volver sobre los pasos: la última dependencia visitada es la primera a la que se regresa. LIFO.

3. Descripción del sistema

Datos de un expediente y de un folio

Atributo	Tipo	Descripción
radicado	cadena	Número de radicación, por ejemplo 11001-2026-0147.
solicitante	cadena	Nombre del propietario o apoderado.
dependencia	cadena	Dependencia donde está el expediente en este momento.
devoluciones	entero	Número de veces que ha sido devuelto.
diaRadicacion	entero	Día hábil en que se radicó, para el conteo del plazo legal.
folio.numero	entero	Número consecutivo del folio dentro del expediente. Empieza en 1 y nunca se reutiliza.

Atributo	Tipo	Descripción
folio.estado	cadena	VIGENTE o ANULADO.

Reglas de negocio

ID	Regla
R1	El orden de las dependencias es fijo y no se puede saltar ninguna : un expediente en JURÍDICA solo puede avanzar a TÉCNICA.
R2	Devolución : el expediente retrocede a la dependencia inmediatamente anterior según la ruta recorrida y entra al final de la bandeja de esa dependencia. Un expediente en RECEPCIÓN no puede devolverse.
R3	Un expediente con 3 devoluciones se archiva por desistimiento: sale del trámite y pasa a la lista de archivados.
R4	Los folios se numeran de forma consecutiva y sin reutilización . Anular un folio no lo elimina ni renumera los siguientes; solo cambia su estado a ANULADO.
R5	Un expediente no puede avanzar a RESOLUCIÓN si tiene menos de 4 folios vigentes (solicitud, planos, certificado de libertad y concepto técnico).
R6	El plazo legal es de 45 días hábiles desde la radicación. Un expediente que lo supere se marca como VENCIDO y aparece en un reporte aparte, pero continúa su trámite.
R7	Cada bandeja tiene capacidad máxima de 20 expedientes . Si está llena, el expediente espera en la cola de represamiento general y entra a la bandeja apenas se libere un cupo.

4. Requerimiento funcional

Construya la aplicación **CuraduríaTramites** con las siguientes operaciones:

ID	Operación	Comportamiento esperado
RF-01	radicar(solicitante, dia)	Crea el expediente con su número de radicado, lo encola en RECEPCIÓN, apila RECEPCIÓN en su ruta y agrega el folio 1 (solicitud).
RF-02	agregarFolio(radicado, descripcion)	Agrega un folio al final de la lista del expediente con el siguiente número consecutivo (R4).
RF-03	anularFolio(radicado, numero)	Marca el folio como ANULADO. Valida que exista y que no esté ya anulado. No renumera (R4).
RF-04	atenderSiguiente(dependencia)	Toma el primer expediente de la bandeja de esa dependencia (FIFO) y lo deja listo para decisión.
RF-05	avanzar(radicado)	Envía el expediente a la siguiente dependencia, lo apila en su ruta y lo encola en la bandeja destino. Valida R1, R5 y R7.
RF-06	devolver(radicado, observacion)	Aplica R2: desapila la dependencia actual de la ruta, encola el expediente al final de la bandeja anterior, incrementa el contador y aplica R3 si corresponde.
RF-07	imprimirExpediente(radicado)	Recorre la lista de folios mostrando número, descripción y estado, y muestra la ruta recorrida sin destruirla.
RF-08	reporte(diaActual)	Emite el estado de las bandejas, los expedientes vencidos (R6) y las métricas del numeral 6.

5. Restricciones de implementación

- Debe implementar **su propia lista, su propia cola y su propia pila**. Prohibido usar colecciones de la librería estándar (List, ArrayList, LinkedList, Stack, Queue, deque).
- Cada expediente tiene **su propia lista de folios y su propia pila de ruta**: son estructuras por expediente, no globales. Las colas, en cambio, son una por dependencia.
- Las operaciones de cola y pila deben ser **O(1)**; desencolar no puede desplazar elementos.
- Mostrar la ruta recorrida (RF-07) **no puede destruir la pila**: si la vacía para imprimirla, debe dejarla exactamente igual al terminar.
- La devolución (R2) debe resolverse consultando la pila de ruta, no calculando la dependencia anterior con un índice o un if por cada dependencia.

El punto clave del caso: anular un folio (R4) y eliminarlo **no** son lo mismo, y devolver un expediente no es lo mismo que restarle uno a un contador de etapa. Las dos reglas existen porque el trámite debe poder reconstruirse tal como ocurrió. Su implementación debe reflejar esa diferencia.

6. Métricas del reporte

- Expedientes en cada bandeja y en la cola de represamiento.
- Expedientes por dependencia actual, archivados por R3 y resueltos.
- Número de devoluciones por dependencia: permite ver cuál dependencia devuelve más.
- Expedientes vencidos según R6, con los días transcurridos.
- Por expediente: total de folios, folios vigentes y folios anulados.

7. Formato de entrada y salida

Archivo de entrada (tramites.txt)

```
DEPENDENCIAS: RECEPCION > JURIDICA > TECNICA > URBANISTICA > RESOLUCION
CAPACIDAD_BANDEJA: 20    PLAZO_DIAS: 45
---
RADICAR Ana Restrepo      dia=1
RADICAR Constructora Sion dia=1
FOLIO 11001-2026-0001 planos_arquitectonicos
FOLIO 11001-2026-0001 certificado_libertad
ATENDER RECEPCION
AVANZAR 11001-2026-0001
ATENDER JURIDICA
AVANZAR 11001-2026-0001
ATENDER TECNICA
DEVOLVER 11001-2026-0001 planos_sin_firma_de_ingeniero
ANULAR 11001-2026-0001 2
FOLIO 11001-2026-0001 planos_corregidos
IMPRIMIR 11001-2026-0001
AVANZAR 11001-2026-0001 # esta en JURIDICA: solo puede ir a TECNICA
REPORTE dia=50
```

Salida esperada (fragmento)

```
> DEVOLVER 11001-2026-0001 planos_sin_firma_de_ingeniero
ruta antes : RECEPCION > JURIDICA > TECNICA (tope = TECNICA)
se desapila TECNICA -> regresa al final de la bandeja de JURIDICA
devoluciones = 1 de 3
```

```

> ANULAR 11001-2026-0001 2
folio 2 (planos_arquitectonicos) -> ANULADO (no se renumera, R4)

> IMPRIMIR 11001-2026-0001
EXPEDIENTE 11001-2026-0001 | Ana Restrepo | dependencia actual: JURIDICA
folio 1 solicitud VIGENTE
folio 2 planos_arquitectonicos ANULADO
folio 3 certificado_libertad VIGENTE
folio 4 planos_corregidos VIGENTE
folios: 4 total, 3 vigentes, 1 anulado
ruta recorrida: RECEPCION > JURIDICA (pila intacta)

=== REPORTE DIA 50 ===
Bandejas: RECEPCION 1 | JURIDICA 0 | TECNICA 1 | URBANISTICA 0 | RESOLUCION 0
Represados: 0 Archivados por R3: 0 Resueltos: 0
Devoluciones por dependencia: TECNICA 1
VENCIDOS (R6): 11001-2026-0001 (49 días hábiles)

```

8. Preguntas de análisis

1. Explique por qué la ruta del expediente se modela con una pila y no con un contador de etapa. Describa un escenario de devoluciones sucesivas en el que el contador daría un resultado incorrecto.
2. ¿Por qué los folios se modelan con una lista y no con una cola o una pila? Relacione su respuesta con la regla R4.
3. Describa cómo imprime la ruta recorrida sin destruir la pila, indicando las estructuras auxiliares usadas y el costo en notación O-grande.
4. Indique el costo de agregarFolio en su implementación. Si su lista solo guarda la cabeza, el costo es $O(n)$; proponga el cambio que lo lleva a $O(1)$ y diga qué debe mantener actualizado.
5. La regla R7 crea una cola de represamiento. Explique qué problema aparecería si, en lugar de represar, los expedientes se insertaran al frente de la bandeja destino apenas hubiera cupo.

10. Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntos	Qué se evalúa
Lista propia de folios (R4)	20	Numeración consecutiva, anulación sin eliminar ni reenumerar, recorrido completo.
Colas propias por dependencia (R1, R7)	20	Operaciones $O(1)$, orden FIFO respetado y cola de represamiento.
Pila propia de ruta (R2)	20	Devolución resuelta con la pila, impresión no destructiva, rechazo de devolución en RECEPCIÓN.

Criterio	Puntos	Qué se evalúa
Reglas R3, R5 y R6	15	Archivo por devoluciones, bloqueo de avance por folios insuficientes y marcado de vencidos.
Reportes y métricas	15	Estado de bandejas, devoluciones por dependencia y conteo de folios.
Informe y justificación de las tres estructuras	10	Respuestas del numeral 8, en especial la 1 y la 2.